Solución de la pregunta 9

GEOMETRÍA · MÓDULO Y PONDERACIÓN DE VECTORES

El vector $\vec{u} = (3, k)$, con $k < 0$, tiene módulo 5. ¿Cuál es el vector $2\vec{u}$?

A) $(6, 8)$

B) $(5, -4)$

C) $(6, -4)$

D) $(6, -8)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Módulo**
   $9 + k^2 = 25 \Rightarrow k = \pm 4$; como $k < 0$, $k = -4$.

2. **Pondera**
   $2(3, -4)$.

3. **Resultado**
   $(6, -8)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa k = 4, sin considerar que k < 0.

B) Suma 2 en vez de multiplicar.

C) Multiplica solo la primera componente.

Idea clave. Usa la condición del signo para elegir la solución.